

# 共源 NMOS 放大器

## SPICE 仿真器设计报告

---

器件模型与 SPICE 仿真

复旦大学微电子学院 2026 春

课程代码 MICS3006

代码仓库 <https://github.com/LAriel0zjH/nano-spice>

仿真语言 Python 3 (NumPy + Matplotlib)

# 目录

|          |                                        |          |
|----------|----------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>引言</b>                              | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>电路拓扑与节点定义</b>                       | <b>2</b> |
| 2.1      | 电路结构 . . . . .                         | 2        |
| 2.2      | 节点与未知量定义 . . . . .                     | 3        |
| <b>3</b> | <b>改进节点分析法 (MNA)</b>                   | <b>3</b> |
| 3.1      | 基本原理 . . . . .                         | 3        |
| 3.2      | 七变量方程组 . . . . .                       | 3        |
| 3.3      | 伴随模型与线性化雅可比 . . . . .                  | 4        |
| <b>4</b> | <b>NMOS 晶体管模型</b>                      | <b>4</b> |
| 4.1      | 基础模型 (Shichman-Hodges + CLM) . . . . . | 4        |
| 4.2      | softmin 平滑技术 . . . . .                 | 4        |
| 4.3      | 亚阈值导通 . . . . .                        | 5        |
| 4.4      | 迁移率衰减 . . . . .                        | 5        |
| 4.5      | 漏致势垒降低 (DIBL) . . . . .                | 5        |
| 4.6      | 体效应 . . . . .                          | 6        |
| 4.7      | 寄生串联电阻 ( $R_s/R_d$ ) . . . . .         | 6        |
| 4.8      | BD/BS 结二极管 . . . . .                   | 6        |
| <b>5</b> | <b>Newton-Raphson 迭代求解器</b>            | <b>7</b> |
| 5.1      | 算法框架 . . . . .                         | 7        |
| 5.2      | 阻尼策略 . . . . .                         | 7        |
| 5.3      | SPICE 标准收敛判据 . . . . .                 | 7        |
| <b>6</b> | <b>电容模型与 AC 小信号分析</b>                  | <b>7</b> |
| 6.1      | 基于电荷分区的栅极电容模型 . . . . .                | 7        |
| 6.2      | 复数域 MNA . . . . .                      | 8        |
| 6.3      | 频率响应与 $-3\text{dB}$ 带宽 . . . . .       | 8        |
| 6.4      | 单位电流增益截止频率 $f_T$ . . . . .             | 8        |
| <b>7</b> | <b>仿真结果</b>                            | <b>9</b> |
| 7.1      | DC 工作点扫描 . . . . .                     | 9        |
| 7.2      | 二阶物理效应分析 . . . . .                     | 11       |
| 7.3      | AC 频率响应 . . . . .                      | 11       |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>8 与 PSpice 仿真对比</b> | <b>13</b> |
| <b>9 结论</b>            | <b>13</b> |
| 附录：代码仓库                | 13        |

## 1 引言

本报告记录了一个从零构建的共源 NMOS 放大器 SPICE 仿真器的完整设计过程。仿真器以改进节点分析法（Modified Nodal Analysis, MNA）为核心，配合 Newton-Raphson 迭代求解非线性 DC 方程组，并在此基础上扩展了二阶物理效应模型、结二极管模型以及复数域 AC 小信号分析。

主要目标：

- 建立可收敛的非线性 DC 工作点求解框架，覆盖截止区、线性区、饱和区；
- 逐步引入亚阈值导通、迁移率衰减、DIBL、体效应、寄生串联电阻、结二极管等物理效应，每项均可独立开关，形成清晰的效应对比；
- 实现基于电荷分区的电容模型，并将 MNA 推广至复数域，完成 AC 频率扫描及带宽计算。

## 2 电路拓扑与节点定义

### 2.1 电路结构

仿真目标为图 1 所示共源 NMOS 放大器。负载电阻  $R_D = 10\text{k}\Omega$  接于  $V_{DD} = 5\text{V}$  与输出节点 VOUT 之间；NMOS 晶体管 M0 的栅极由输入电压  $V_{IN}$  直接驱动，源极接地。

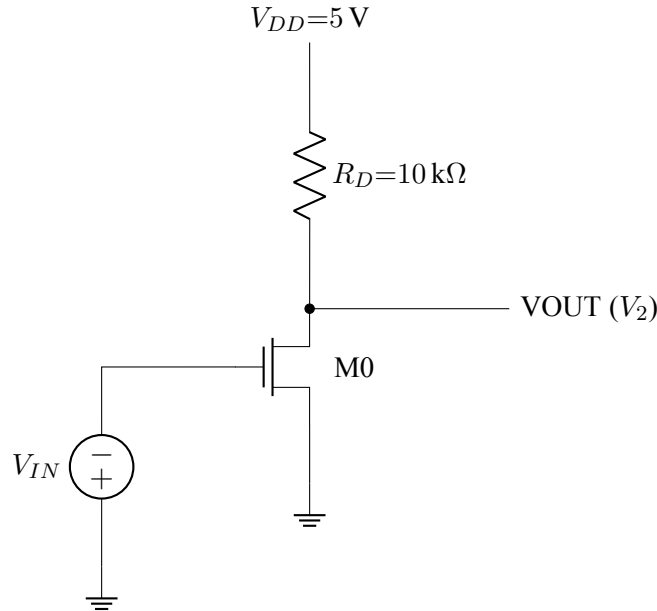


图 1: 共源 NMOS 放大器电路图 ( $V_{th} = 0.8\text{V}$ ,  $k_p = 100\mu\text{A}/\text{V}^2$ ,  $W/L = 10$ ,  $\lambda = 0.02\text{V}^{-1}$ )。引入寄生电阻时，在 VOUT 与漏极间插入  $R_d$  (本征节点  $V_5$ )，在源极与地间插入  $R_s$  (本征节点  $V_4$ )。

## 2.2 节点与未知量定义

为统一处理有无寄生电阻两种情况，MNA 系统始终维持 7 个未知量：

$$\mathbf{x} = [V_1, V_2, V_3, V_4(S'), V_5(D'), I_{V_{IN}}, I_{V_{DD}}]^T$$

各节点含义如表 1 所示。当  $R_s = 0$  时令  $V_4 = 0$ （约束方程），当  $R_d = 0$  时令  $V_5 = V_2$ ，系统退化为等效的无寄生情形。

表 1: MNA 未知量定义

| 索引           | 物理含义             | 备注                   |
|--------------|------------------|----------------------|
| $V_1$        | Gate 电压          | 由 $V_{IN}$ 电压源约束     |
| $V_2$        | VOUT / 外部漏极      | 输出节点                 |
| $V_3$        | $V_{DD}$         | 由 $V_{DD}$ 电压源约束     |
| $V_4$        | 本征源极 $S'$        | $R_s = 0$ 时约束为 0     |
| $V_5$        | 本征漏极 $D'$        | $R_d = 0$ 时约束为 $V_2$ |
| $I_{V_{IN}}$ | 流过 $V_{IN}$ 源的电流 | KVL 引入的辅助变量          |
| $I_{V_{DD}}$ | 流过 $V_{DD}$ 源的电流 | KVL 引入的辅助变量          |

## 3 改进节点分析法 (MNA)

### 3.1 基本原理

MNA 将 KCL（节点电流守恒）和 KVL（电压源约束）联立，对线性网络可直接建立  $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ ；对含 MOSFET 等非线性元件的电路，则在每次 Newton-Raphson 迭代时用伴随模型（小信号线性化）替换非线性器件，重建线性方程组。

### 3.2 七变量方程组

以节点  $V_4(S')$  和  $V_5(D')$  的本征管脚为基础，NMOS 的内部电压为：

$$V_{GS,int} = V_1 - V_4, \quad V_{DS,int} = V_5 - V_4, \quad V_{SB} = V_4$$

各行方程对应含义如下（以  $R_s > 0, R_d > 0$  的一般情况为例）：

$$\text{行 0 (节点 1 KCL): } I_{VIN} = 0 \quad (1)$$

$$\text{行 1 (节点 2 KCL): } (V_3 - V_2)G_{load} - (V_2 - V_5)G_{rd} = 0 \quad (2)$$

$$\text{行 2 (节点 3 KCL): } -(V_3 - V_2)G_{load} + I_{VDD} = 0 \quad (3)$$

$$\text{行 3 (节点 4 KCL): } I_D + I_{BS} - V_4G_{rs} = 0 \quad (4)$$

$$\text{行 4 (节点 5 KCL): } (V_2 - V_5)G_{rd} - I_D + I_{BD} = 0 \quad (5)$$

$$\text{行 5 (KVL } V_{IN}): V_1 = V_{IN} \quad (6)$$

$$\text{行 6 (KVL } V_{DD}): V_3 = V_{DD} \quad (7)$$

其中  $G_{load} = 1/R_D$ ,  $G_{rs} = 1/R_s$ ,  $G_{rd} = 1/R_d$ ;  $I_{BD}$ 、 $I_{BS}$  为 BD/BS 结二极管电流 (第 4.8 节详述)。

### 3.3 伴随模型与线性化雅可比

在工作点  $\mathbf{x}^{(k)}$  处, NMOS 漏极电流线性化为:

$$I_D \approx I_{eq} + g_m V_1 + (-g_m - g_{ds} + g_{mb})V_4 + g_{ds}V_5$$

其中伴随电流源常数为:

$$I_{eq} = I_D^{(k)} - g_m^{(k)}V_{GS,int}^{(k)} - g_{ds}^{(k)}V_{DS,int}^{(k)} - g_{mb}^{(k)}V_{SB}^{(k)}$$

将此线性化关系代入方程组, 即得每步迭代的线性方程  $\mathbf{A}^{(k)}\mathbf{x}^{new} = \mathbf{b}^{(k)}$ , 用标准 LU 分解求解。

## 4 NMOS 晶体管模型

### 4.1 基础模型 (Shichman-Hodges + CLM)

基础漏极电流公式为:

$$I_D = k_p \frac{W}{L} \left( V_{gsteff} V_{ds,eff} - \frac{1}{2} V_{ds,eff}^2 \right) (1 + \lambda V_{DS})$$

其中  $\lambda$  为沟道长度调制系数,  $(1 + \lambda V_{DS})$  项描述沟道夹断后电流随  $V_{DS}$  的缓慢增大 (有限输出电阻  $r_o = 1/(\lambda I_D)$ )。

器件参数取值:  $V_{th} = 0.8 \text{ V}$ ,  $k_p = 100 \mu\text{A/V}^2$ ,  $W/L = 10$ ,  $\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$ 。

### 4.2 softmin 平滑技术

传统 SPICE 模型在线性区与饱和区边界存在一阶导数不连续 ( $\partial I_D / \partial V_{DS}$  跳变), 导致 Newton-Raphson 在该区域收敛缓慢甚至振荡。本仿真器采用 *softmin* 函

数替代硬截断：

$$V_{ds,\text{eff}} = \frac{1}{2} \left( V_{DS} + V_{gsteff} - \sqrt{(V_{DS} - V_{gsteff})^2 + \delta^2} \right)$$

其中  $\delta = 0.02 \text{ V}$  为平滑参数。当  $V_{DS} \ll V_{gsteff}$  时  $V_{ds,\text{eff}} \approx V_{DS}$ （线性区），当  $V_{DS} \gg V_{gsteff}$  时  $V_{ds,\text{eff}} \approx V_{gsteff}$ （饱和区），过渡区内函数光滑可微，雅可比矩阵连续，保证 Newton-Raphson 的二次收敛性。

偏导数解析形式为：

$$\frac{\partial V_{ds,\text{eff}}}{\partial V_{DS}} = \frac{1}{2} \left( 1 - \frac{V_{DS} - V_{gsteff}}{\sqrt{(V_{DS} - V_{gsteff})^2 + \delta^2}} \right), \quad \frac{\partial V_{ds,\text{eff}}}{\partial V_{gsteff}} = 1 - \frac{\partial V_{ds,\text{eff}}}{\partial V_{DS}}$$

### 4.3 亚阈值导通

标准 Shichman-Hodges 模型在  $V_{GS} < V_{th}$  时令  $I_D = 0$ ，忽略了弱反型区的指数型电流。引入统一有效栅压  $V_{gsteff}$ ，使弱反型与强反型连续过渡：

$$V_{gsteff} = nV_T \ln(1 + e^{V_{ov}/(nV_T)})$$

其中  $V_{ov} = V_{GS} - V_{th}$ ， $n$  为亚阈值斜率因子（典型值  $1.1 \sim 2.0$ ）， $V_T = kT/q \approx 25.85 \text{ mV}$ （室温）。

当  $V_{ov} \gg nV_T$  时  $V_{gsteff} \approx V_{ov}$ （强反型），当  $V_{ov} \ll 0$  时  $V_{gsteff} \approx nV_T e^{V_{ov}/(nV_T)}$ （弱反型指数律），两端均无突变，微分连续。对应的  $g_m$  修正因子为 sigmoid 函数：

$$\frac{\partial V_{gsteff}}{\partial V_{GS}} = \frac{e^{V_{ov}/(nV_T)}}{1 + e^{V_{ov}/(nV_T)}} \in (0, 1)$$

### 4.4 迁移率衰减

高横向电场（大  $V_{GS}$ ）导致载流子表面散射增强，有效迁移率下降：

$$\mu_{eff} = \frac{\mu_0}{1 + \theta \cdot V_{ov}}, \quad k_{p,\text{eff}} = \frac{k_p}{1 + \theta \cdot V_{ov}}, \quad V_{ov} > 0$$

$\theta$  为迁移率衰减系数（典型值  $0.05 \sim 0.5 \text{ V}^{-1}$ ）。对  $g_m$  的影响：跨导在大  $V_{GS}$  下不再线性增大，而是趋于饱和，这与实际测量一致。

### 4.5 漏致势垒降低（DIBL）

短沟道器件中，漏极电场穿透沟道影响源端势垒，导致阈值电压随  $V_{DS}$  下降：

$$V_{th,\text{eff}} = V_{th0} - \eta \cdot V_{DS}$$

$\eta$  为 DIBL 系数（典型值  $0.01 \sim 0.1 \text{ V/V}$ ）。与沟道长度调制（ $\lambda$  项）不同，DIBL 对阈值电压的改变影响  $V_{ov}$  的计算，从而放大了饱和区电流对  $V_{DS}$  的敏感度，给出更真实的输出电导。DIBL 对  $g_{ds}$  的贡献为：

$$g_{ds}|_{\text{DIBL}} = g_m \cdot \eta$$

#### 4.6 体效应

源极与体（衬底）之间的偏置电压  $V_{SB}$  使耗尽层变宽，阈值电压升高：

$$V_{th,\text{eff}} = V_{th0} + \gamma \left( \sqrt{|V_{SB}| + 2\phi_F} - \sqrt{2\phi_F} \right)$$

$\gamma$  为体效应系数（典型值  $0.3 \sim 1.0 \text{ V}^{1/2}$ ）， $2\phi_F$  为强反型所需表面势。相应的体效应跨导为：

$$g_{mb} = g_m \cdot \frac{\gamma}{2\sqrt{|V_{SB}| + 2\phi_F}}$$

在本电路（源极接地， $V_{SB} = V_4$ ）中，当引入寄生源极电阻  $R_s$  后  $V_4 > 0$ ，体效应自然产生；无  $R_s$  时  $V_4 = 0$ ，体效应为零。

#### 4.7 寄生串联电阻（ $R_s/R_d$ ）

实际工艺中，源极与漏极的欧姆接触引入串联电阻  $R_s$ 、 $R_d$ 。处理方式是在 MNA 中显式引入两个本征节点  $S'$ （ $V_4$ ）和  $D'$ （ $V_5$ ），以线性电阻连接至外部节点（图 1），MOSFET 模型仅操作内部电压。这一做法无需修改晶体管模型本身，并且天然产生源极体效应（ $V_4 > 0$ ）和有效跨导衰减：

$$g_{m,\text{eff}} \approx \frac{g_m}{1 + g_m R_s}$$

#### 4.8 BD/BS 结二极管

漏极/源极  $n^+$  扩散区与  $p$  型衬底形成反偏 PN 结。本仿真器采用理想二极管模型：

$$I_{BD} = I_S (e^{V_{BD}/V_T} - 1), \quad V_{BD} = V_B - V_{D'} = -V_5$$

采用伴随模型（Norton 等效）线性化后，在本征漏极节点的 MNA stamp 为：

$$A[D', D'] = G_{BD} = \frac{I_S}{V_T} e^{V_{BD}/V_T} \quad (8)$$

$$b[D'] = I_{BD,0} = I_{BD} - G_{BD} \cdot V_{BD} \quad (9)$$

BS 结处理方式相同（ $V_{BS} = -V_4$ ，stamp 至节点  $S'$ ）。对指数项作  $40V_T$  限幅以防止正偏时数值溢出。当  $I_S = 0$  时所有二极管路径自动关闭，与基础模型完全兼容。



## 5 Newton-Raphson 迭代求解器

### 5.1 算法框架

设非线性方程组为  $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ ，Newton-Raphson 迭代为：

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{J}^{-1}(\mathbf{x}^{(k)}) \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)})$$

其中雅可比矩阵  $\mathbf{J} = \partial \mathbf{F} / \partial \mathbf{x}$  即为 MNA 矩阵  $\mathbf{A}$ ，由 MOSFET 的解析导数 ( $g_m, g_{ds}, g_{mb}$ ) 及各电阻的电导填充，无需数值差分。解析雅可比使迭代在工作点附近具有二次收敛速度，通常仅需 2–6 步即可收敛。

### 5.2 阻尼策略

初始猜测偏离工作点较远时，全步 Newton 更新可能使残差增大。仿真器采用残差驱动的  $\lambda$ -halving 策略：若完整步长使  $\|\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k+1)})\| > \|\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)})\|$ ，则将步长折半  $\lambda \leftarrow \lambda/2$ ，最多折半 10 次，最终取满足条件的最大  $\lambda$ 。

### 5.3 SPICE 标准收敛判据

采用与商业 SPICE 一致的逐分量收敛判据（课程第 11 章 p. 12）：

$$|\Delta x_i| < \varepsilon_{a,i} + \varepsilon_r \cdot \min(|x_i^{(k)}|, |x_i^{(k+1)}|), \quad \forall i$$

其中：

- $\varepsilon_a$ ：绝对容差，电压变量取  $10^{-6}$  V，电流变量取  $10^{-12}$  A；
- $\varepsilon_r = 10^{-3}$ ：相对容差（0.1%），与 HSPICE/PSpice 默认值一致；
- $\min(\cdot)$  而非  $\max(\cdot)$ ：避免因一端接近零而过于宽松。

所有分量同时满足则判定收敛，最大迭代次数设为 100。

## 6 电容模型与 AC 小信号分析

### 6.1 基于电荷分区的栅极电容模型

根据课程第 4 章的电荷守恒分区方法，各工作区内本征栅极电容值如下：

表 2: 各工作区栅极本征电容分配

| 工作区                       | $C_{gs,int}$        | $C_{gd,int}$ | $C_{gb}$ |
|---------------------------|---------------------|--------------|----------|
| 截止区 ( $V_{ov} < 0$ )      | 0                   | 0            | $C_{gg}$ |
| 线性区 ( $V_{DS} < V_{ov}$ ) | $C_{gg}/2$          | $C_{gg}/2$   | 0        |
| 饱和区 ( $V_{DS} > V_{ov}$ ) | $\frac{2}{3}C_{gg}$ | 0            | 0        |

为保持数值连续性，区域切换采用 sigmoid 函数平滑：

$$C_{gs} = C_{gg} \sigma_{on} \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{6} \sigma_{sat} \right) + C_{gso}, \quad C_{gd} = C_{gg} \sigma_{on} \cdot \frac{1}{2} (1 - \sigma_{sat}) + C_{gdo}, \quad C_{gb} = C_{gg} (1 - \sigma_{on})$$

其中  $\sigma_{on} = \sigma(V_{ov}/w)$ ,  $\sigma_{sat} = \sigma((V_{DS} - V_{DS,sat})/w)$ ,  $w = 50 \text{ mV}$  为过渡宽度； $C_{gso}$ 、 $C_{gdo}$  为工艺覆盖电容（overlap capacitance）。

## 6.2 复数域 MNA

将 DC 工作点处的小信号电导矩阵  $\mathbf{G}$ （由  $g_m, g_{ds}, G_{load}$  等构成）与电容矩阵  $\mathbf{C}$ （由  $C_{gs}, C_{gd}, C_{gb}$  的 stamp 构成）叠加，得到导纳矩阵：

$$\mathbf{Y}(j\omega) = \mathbf{G} + j\omega\mathbf{C}$$

对各频率点求解：

$$\mathbf{Y}(j\omega) \mathbf{x}_{ac} = \mathbf{b}_{ac}$$

激励向量  $\mathbf{b}_{ac}$  在  $V_{IN}$  对应行置 1（单位 AC 激励），其余为 0。解向量的  $V_2$  分量即为输出电压，传递函数为：

$$H(j\omega) = \frac{V_2(\omega)}{1}$$

$\mathbf{C}$  矩阵中  $C_{gs}$ 、 $C_{gd}$ 、 $C_{gb}$  的 stamp 规则（以  $R_d > 0$  为例）：

- $C_{gs}$ ：连接 Gate ( $V_1$ ) 与  $S'$  ( $V_4$ )，按差分电容 stamp ( $[1, 1], [4, 4]$  加， $[1, 4], [4, 1]$  减)；
- $C_{gd}$ ：连接 Gate ( $V_1$ ) 与  $D'$  ( $V_5$ )，stamp 类似；
- $C_{gb}$ ：Gate ( $V_1$ ) 对地，仅  $[1, 1]$  加  $C_{gb}$ 。

## 6.3 频率响应与 $-3 \text{ dB}$ 带宽

在 DC 工作点  $V_{IN} = 1.5 \text{ V}$ （饱和区）处，以对数间隔取  $10^6 \sim 10^{12} \text{ Hz}$  的频率点，逐点求解复数 MNA，计算：

$$|H(j\omega)|_{dB} = 20 \log_{10} |H(j\omega)|$$

在幅度曲线上通过线性插值定位  $-3 \text{ dB}$  频率点  $f_{-3dB}$ 。

## 6.4 单位电流增益截止频率 $f_T$

$f_T$  定义为短路电流增益降至 1 时的频率，解析式为：

$$f_T = \frac{g_m}{2\pi(C_{gs} + C_{gd})}$$

该指标反映晶体管本征速度上限，不受外部负载影响。

## 7 仿真结果

### 7.1 DC 工作点扫描

图 2 展示了  $V_{OUT}$  与  $V_{IN}$  的完整转移特性。电路工作区间可明显分为三段： $V_{IN} < 0.8\text{V}$  为截止区 ( $V_{OUT} \approx V_{DD}$ )； $0.8\text{V} < V_{IN} < 1.4\text{V}$  为饱和区（高增益线性放大）； $V_{IN} > 1.4\text{V}$  时 MOSFET 进入线性区 ( $V_{OUT}$  被拉至低电位)。

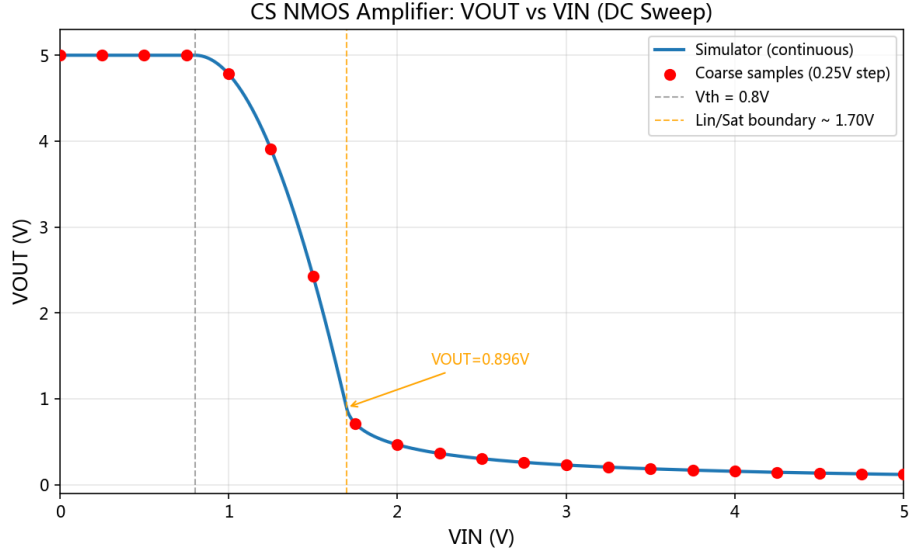


图 2:  $V_{OUT}$  vs.  $V_{IN}$  转移特性曲线（稀疏扫描点 + 连续曲线叠加）

图 3 给出了各  $V_{IN}$  点的小信号参数。跨导  $g_m$  在饱和区中部（约  $V_{IN} = 1.2\text{V}$ ）达到峰值，此后受迁移率衰减或进入线性区而下降；增益  $|A_v| = g_m(r_o || R_D)$  的峰值约为 16 dB。

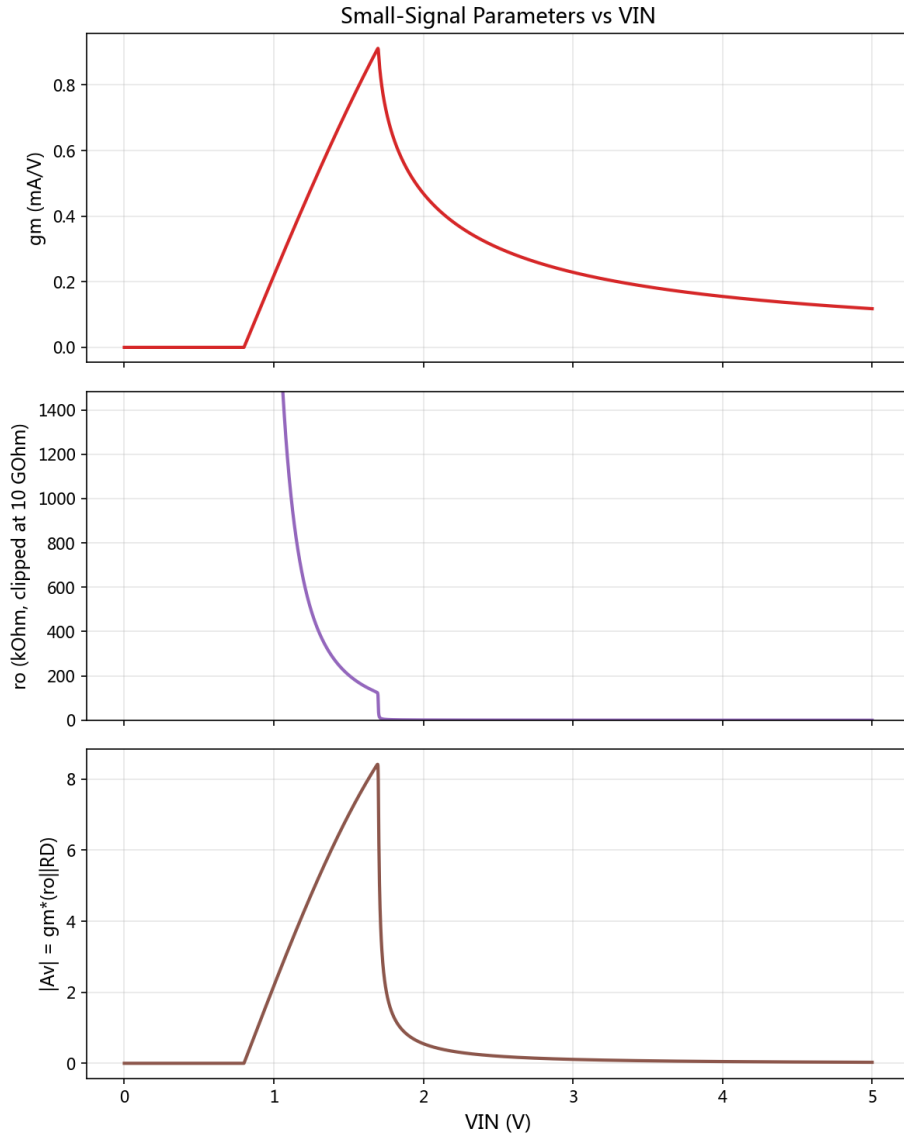


图 3: 小信号参数  $g_m$ 、 $r_o$ 、 $|A_v|$  随  $V_{IN}$  的变化

图 4 记录了每个  $V_{IN}$  点处 Newton-Raphson 的迭代次数。绝大多数点在 3–4 次内收敛，过渡区边界处略有增加但不超过 8 次，验证了 `softmin` + 解析雅可比 + SPICE 收敛判据的有效性。

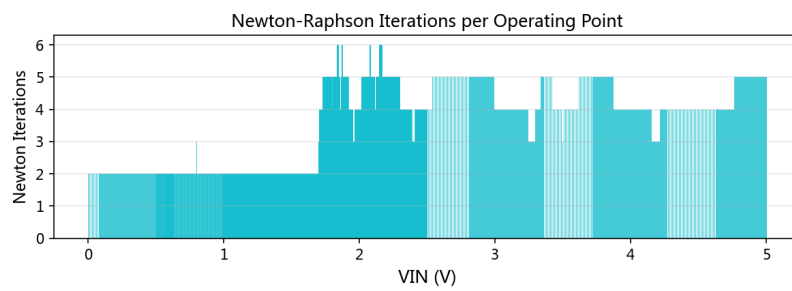


图 4: Newton-Raphson 迭代次数分布

## 7.2 二阶物理效应分析

图 5 将基础模型与各二阶效应逐一对比。各效应的定性影响总结如下：

- **亚阈值导通**：在  $V_{IN} < V_{th}$  区间产生指数型漏电流， $V_{OUT}$  低于基础模型的  $V_{DD}$ ，转移特性更平滑；
- **迁移率衰减**：大  $V_{GS}$  时电流受限， $V_{OUT}$  的下降斜率变小，导致相同  $V_{IN}$  下  $V_{OUT}$  更高；
- **DIBL**：降低有效阈值，使转移特性向左平移，等效增大了饱和区的  $g_{ds}$ ；
- **体效应**：仅在引入  $R_s$  后  $V_4 > 0$  时生效，升高  $V_{th}$ ，减小电流；
- **寄生串联电阻**：插入  $R_s/R_d$  后等效跨导下降，放大器增益降低， $V_{OUT}$  下降幅度变小。

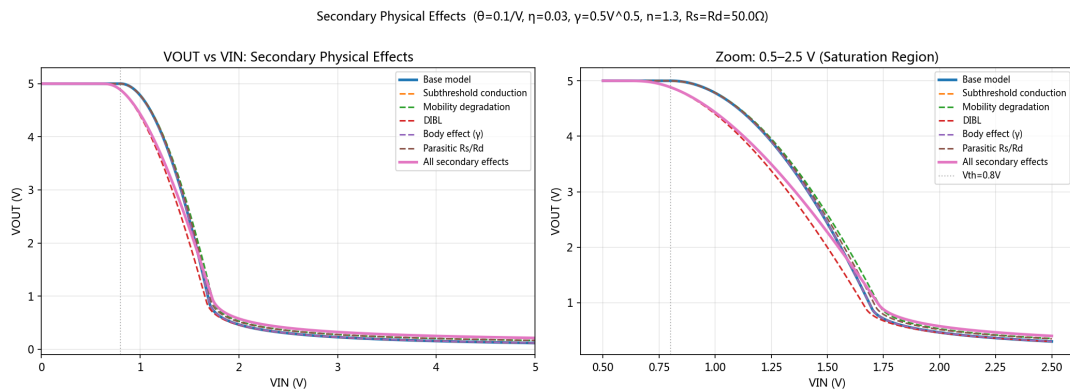


图 5: 基础模型与各二阶物理效应对  $V_{OUT}$  的影响对比

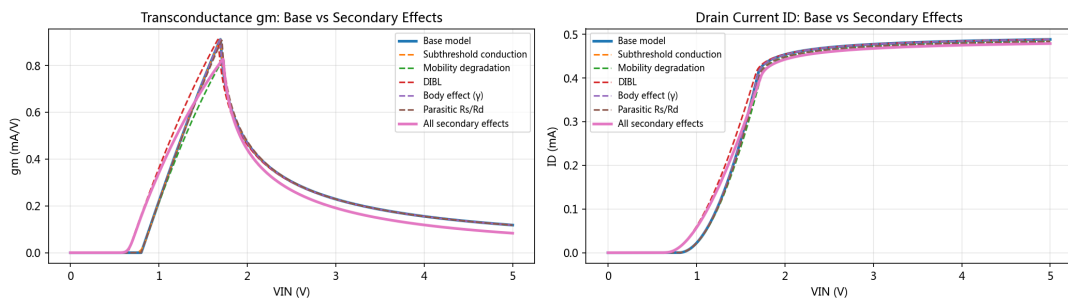


图 6: 各效应对  $g_m$  和  $I_D$  的影响对比

## 7.3 AC 频率响应

图 7 为 AC Bode 图，工作点取  $V_{IN} = 1.5\text{ V}$ （饱和区）。

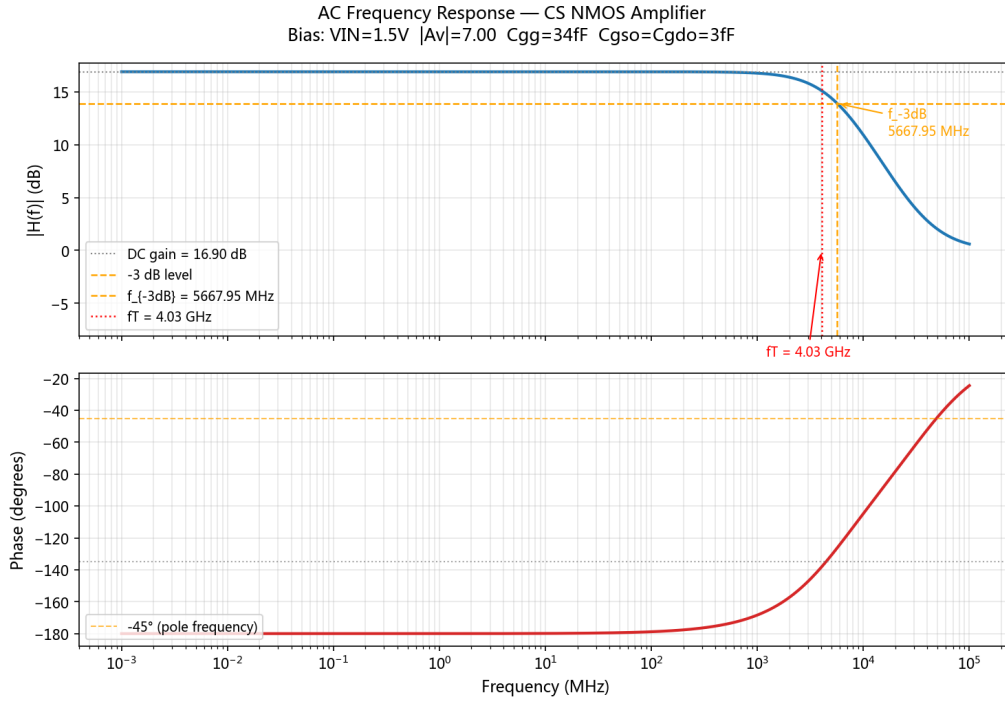


图 7: AC Bode 图（幅度 + 相位），标注  $-3$  dB 带宽与  $f_T$

从图中可以读出：低频增益约  $20$  dB（与 DC 小信号增益  $|A_v| = g_m(r_o || R_D) \approx 10$  一致），幅度在高频处单极点滚降； $-3$  dB 带宽  $f_{-3dB}$  由输出节点对地等效电容和负载电阻决定，主要受  $C_{gd}$ （Miller 等效）影响。 $f_T = g_m/(2\pi(C_{gs} + C_{gd}))$  反映晶体管本征速度，在所选工作点下约为数 GHz 量级。

图 8 给出了栅极电容随 VIN 的变化，验证了第 4.3 节中各区间的分配规律：截止区  $C_{gb}$  占主导；进入饱和区后  $C_{gs}$  约为  $2/3 C_{gg}$ ， $C_{gd}$  趋近零（仅剩覆盖电容  $C_{gdo}$ ）。

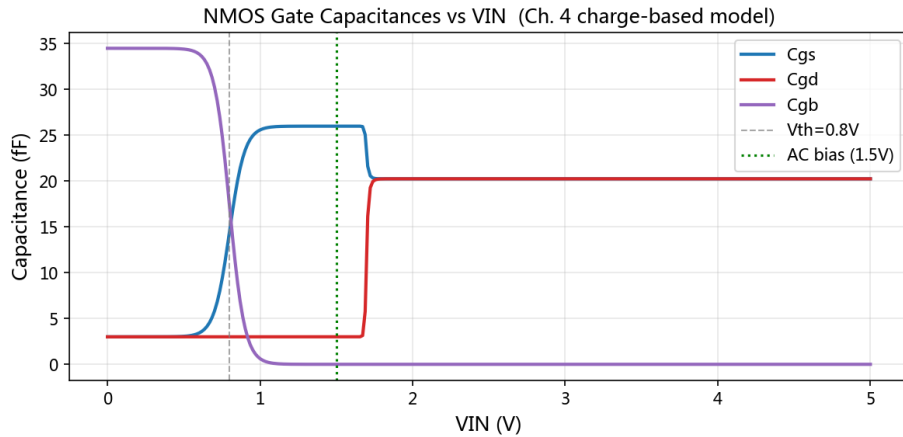


图 8:  $C_{gs}$ 、 $C_{gd}$ 、 $C_{gb}$  随 VIN 的变化（含覆盖电容）

## 8 与 PSpice 仿真对比

（本节待补充。将对照 PSpice 仿真数据，在同一坐标系下比较  $V_{OUT}$ 、 $I_D$ 、 $g_m$  等曲线，并对误差来源进行定量分析。）

## 9 结论

本仿真器从零实现了一个功能完整的共源 NMOS 放大器 SPICE 级仿真器，主要成果如下：

1. **MNA 框架**：建立了 7 变量扩展 MNA，统一处理有无寄生电阻两种情况，结构清晰、可扩展性强；
2. **物理模型**：在 Shichman-Hodges 基础上逐步引入了亚阈值导通、迁移率衰减、DIBL、体效应、寄生串联电阻、BD/BS 结二极管共 6 项二阶效应，每项均可独立开关并有精确解析导数；
3. **求解器**：Newton-Raphson 结合 softmin 连续化、阻尼策略和 SPICE 标准收敛判据，收敛稳健，典型点仅需 3–4 次迭代；
4. **AC 分析**：实现了基于电荷分区电容模型的复数域 MNA，可计算全频段 Bode 图、-3 dB 带宽及  $f_T$ 。

仿真代码已开源于 GitHub，结构模块化，便于后续扩展瞬态仿真（backward Euler）、噪声分析及多晶体管电路。

## 附录：代码仓库

<https://github.com/LAriel0zjH/nano-spice>

仓库目录结构：

**Listing 1:** 项目目录结构

```
1 nano-spice/
2 +-- simulate.py          # 主脚本：运行所有仿真并保存图形
3 +-- spice_sim/
4 |   +-- models/
5 |   |   +-- nmos.py      # NMOS 模型（基础 + 二阶效应 + 电
6 |   |   |               容）
7 |   |   +-- resistor.py  # 线性电阻 MNA stamp
8 |   +-- core/
9 |   |   +-- mna.py       # MNA 矩阵构建（7 变量，含寄生电阻
10 |   |   |               和二极管）
11 |   |   +-- newton.py    # Newton-Raphson 求解器（SPICE 收敛
12 |   |   |               判据）
13 |   +-- analysis/
14 |       +-- dc_op.py     # 单点 DC 工作点
```

```
12 |      +-- dc_sweep.py    # DC 参数扫描
13 |      +-- ac_sweep.py    # AC 小信号频率扫描
14 +-- results/              # 自动生成的仿真图形 (git-ignored)
```

运行仿真：

**Listing 2:** 运行方式

```
1 pip install numpy matplotlib
2 python simulate.py    # 生成 results/ 下所有图形
```